

**Impacto del uso de las TIC en el rendimiento y la
motivación en estudiantes de educación secundaria en
la asignatura de física y química**



Trabajo fin de máster de profesor de secundaria (Física y Química)

Curso 2023/2024

Autor: Carlos Genovés Cubel

Tutor: Héctor Javier Pérez Celad

Resumen

Introducción. La educación tradicional en Física y Química en secundaria, basada en clases magistrales, puede resultar ineficaz para captar la atención de los estudiantes y promover un aprendizaje significativo. *Objetivo.* Se propone explorar si la integración de las TIC en la metodología educativa en un grupo de 2º de ESO mejora la comprensión de los conceptos, el rendimiento académico, el interés y la participación de los estudiantes, en comparación con un grupo con el que no se implementaron estas estrategias. *Resultados.* A pesar de que no se observaron diferencias significativas en el rendimiento entre el grupo experimental y el control, se observó una mejora de los resultados en ambos grupos. *Conclusiones.* Aunque la integración de las TIC en la enseñanza de Física y Química es una metodología de interés, es necesario la implementación profunda y dilatada en el tiempo. Este enfoque integral podría superar las barreras tradicionales del aprendizaje, creando un ambiente motivador y participativo que promueva la comprensión de los conceptos científicos y que prepare a los estudiantes para los desafíos del siglo XXI.

Summary

Introduction. Traditional lecture-based physics and chemistry education in high school can be ineffective in capturing students' attention and promoting meaningful learning. *Objective.* We propose to explore whether the integration of ICT in the educational methodology in a group of 2nd ESO improves the understanding of concepts, academic performance, interest and participation of students, compared to a group with which these strategies were not implemented. *Results.* Although no significant differences in performance were observed between the experimental and control groups, an improvement in results was observed in both groups. *Conclusions.* Although the integration of ICT in the teaching of Physics and Chemistry is a methodology of interest, a deep and extended implementation in time is necessary. This comprehensive approach could overcome the traditional barriers to learning, creating a motivating and participatory environment that promotes the understanding of scientific concepts and prepares students for the challenges of the 21st century.

Índice

1. Introducción	Pág. 1
2. Planteamiento del problema	Pág. 2
2.1. Educación contemporánea: metodología tradicional	Pág. 2
2.2. Dificultades en dotar de funcionalidad los aprendizajes en el aula	Pág. 3
3. Planteamiento de la hipótesis	Pág. 3
4. Marco teórico	Pág. 5
4.1. Desinterés en el aprendizaje de las ciencias	Pág. 5
4.2. Dificultades en el aprendizaje de las ciencias	Pág. 6
4.2.1 Dificultades en el aprendizaje de las ciencias relacionadas con los saberes básicos vinculados a la intervención didáctica	Pág. 8
4.3. Uso de las TIC a nivel educativo	Pág. 9
4.3.1. Uso de las TIC en las aulas de educación secundaria en España	Pág. 10
4.4. Vinculación de la intervención didáctica con el nuevo currículum	Pág. 11
4.4.1. Competencias específicas relacionados con la intervención didáctica	Pág. 12
4.4.2. Saberes básicos relacionados con la intervención didáctica	Pág. 14
5. Diseño experimental	Pág. 16
5.1. Intervención didáctica	Pág. 16
5.2. Herramientas de evaluación	Pág. 21
5.2.1. Cuestionario de interés en el aprendizaje de Física y Química para alumnos de 2º ESO	Pág. 21
5.2.2. Cuestionario de interés en el uso de las TIC para alumnos de 2º de ESO	Pág. 23
5.2.3. Prueba de conocimientos para alumnos de 2º de ESO	Pág. 25
6. Análisis de resultados	Pág. 28
7. Resultados	Pág. 29
8. Conclusiones	Pág. 32
9. Referencias bibliográficas	Pág. 35

1. Introducción

La educación tradicional de física y química en la escuela secundaria enfrenta diversos retos para adaptarse a las demandas de la educación moderna. Este estudio analiza estos desafíos y propone una solución: la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las aulas.

El método tradicional de enseñanza basado en clases magistrales, donde el profesor asume un rol central y expone la información de forma pasiva, a menudo resulta ineficaz para captar la atención de los estudiantes y promover un aprendizaje significativo. Este enfoque no logra abordar adecuadamente algunos de los conceptos más complejos de Física y Química y los requisitos matemáticos necesarios. Además, la incapacidad de atender a las necesidades individuales de cada estudiante empeora estos problemas, ampliando la brecha de rendimiento entre los alumnos.

Para superar estos obstáculos, es necesario un cambio hacia metodologías de enseñanza más dinámicas e interactivas. La contextualización del aprendizaje, conectándolo con la vida cotidiana y las experiencias de los estudiantes, es fundamental. Los enfoques pedagógicos activos, como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje basado en problemas, son herramientas para fomentar la participación activa de los estudiantes y cerrar la brecha entre la teoría y la práctica.

La integración de las TIC en las aulas de física y química tiene un gran potencial para abordar las dificultades de aprendizaje, mejorar el rendimiento académico y aumentar la motivación de los estudiantes. Las herramientas tecnológicas pueden dar vida a conceptos abstractos a través de simulaciones, visualizaciones y ejercicios interactivos. También pueden facilitar el aprendizaje personalizado, adaptándose a las necesidades y estilos de aprendizaje individuales.

Este estudio tiene como objetivo investigar el impacto de la integración de las TIC en el rendimiento y la motivación de los estudiantes en las aulas de física y química. Se hipotetiza que al adoptar metodologías de enseñanza basadas en las TIC, el rendimiento y motivación de los alumnos aumentará. Esto apoyaría que las TIC pueden ser recursos útiles a la hora de transformar estas materias en experiencias de aprendizaje atractivas y significativas para todos los estudiantes.

2. Planteamiento del problema

2.1. Educación contemporánea: metodología tradicional

La forma tradicional de enseñar ciencias como la física y la química, especialmente en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), está enfrentando serios desafíos para adaptarse a las necesidades de la educación moderna. El método clásico de clases magistrales, donde el profesor toma el control total y expone información de forma pasiva frente a la pizarra, ha demostrado ser poco efectivo para captar la atención de los estudiantes y fomentar un aprendizaje significativo. En este contexto, se necesitan nuevas estrategias y enfoques para hacer que la enseñanza de estas disciplinas científicas sea más atractiva, relevante y efectiva para los estudiantes de ESO.

Por un lado, los estudiantes encuentran a menudo dificultades de aprendizaje, las cuales pueden ser resultado de la naturaleza compleja de los conceptos, la necesidad de dominar habilidades matemáticas, y la falta de recursos educativos adecuados. Esta situación se ve acentuada por la posible falta de capacidad para abordar las necesidades específicas de cada estudiante, lo que contribuye a una brecha entre el alumnado.

Por otro lado, la pérdida de interés en las asignaturas de Física y Química entre los alumnos de ESO es un hecho preocupante que plantea desafíos significativos en el ámbito educativo. La metodología tradicional, caracterizada por la exposición pasiva del docente frente a la pizarra, ha demostrado ser insuficiente para cautivar y mantener el interés de los estudiantes en estas disciplinas científicas. La falta de estimulación de la curiosidad y la participación activa de los alumnos contribuye a que consideren la Física y la Química como materias aburridas y poco relevantes para su vida diaria.

Finalmente, la falta de interés y las dificultades de aprendizaje en la enseñanza de la física y la química en la ESO no solo son problemas aislados, sino que se pueden retroalimentar entre sí. Por un lado, la falta de interés puede dificultar la atención y concentración en las clases, lo que a su vez lleva a tener más problemas para comprender los conceptos. Asimismo, las dificultades de aprendizaje en sí mismas pueden generar una falta de interés. Es decir, si un estudiante siente que no puede entender o seguir el ritmo de la clase, es probable que se desmotive y pierda curiosidad en la materia.

2.2. Dificultades en dotar de funcionalidad los aprendizajes en el aula

Uno de los desafíos más persistentes es lograr que los aprendizajes adquiridos en el aula sean realmente funcionales y aplicables en la vida cotidiana y futura de los estudiantes. Esta dificultad se manifiesta en varios aspectos, desde el diseño curricular hasta la implementación pedagógica.

El currículum en la educación secundaria a menudo se percibe como desconectado de la realidad inmediata de los estudiantes. Los contenidos se presentan de manera abstracta, sin conexión directa con situaciones prácticas o contextos reales que los jóvenes puedan reconocer y aplicar fuera del aula. Esta desconexión reduce la motivación de los estudiantes y dificulta que interioricen el conocimiento.

La relevancia del contenido curricular es, por tanto, una pieza clave para dotar de funcionalidad a los aprendizajes. Por ello, la contextualización del aprendizaje es esencial para aumentar la funcionalidad de los conocimientos adquiridos. Adaptar los contenidos educativos a los contextos locales y culturales de los estudiantes puede hacer que el aprendizaje sea más relevante y significativo. Esto implica vincular los temas curriculares con situaciones y problemas del entorno inmediato de los estudiantes, lo que no solo facilita la comprensión, sino también la aplicación práctica de los conocimientos en su vida diaria. La contextualización permite que los estudiantes vean la utilidad directa de lo que están aprendiendo, incrementando su interés y compromiso con el proceso educativo.

La metodología de enseñanza tradicional, centrada en la transmisión de información de manera unidireccional, limita la capacidad de los estudiantes para interactuar activamente con el conocimiento. Asimismo, los métodos basados en la memorización y la repetición dificultan la comprensión y la aplicación práctica de los conceptos aprendidos, teniendo limitaciones a la hora de aumentar la motivación hacia el aprendizaje de las ciencias.

3. Planteamiento de la hipótesis

Para abordar estos problemas, es fundamental replantear la metodología educativa y adoptar enfoques más dinámicos e interactivos que fomenten la involucración de los estudiantes y conecten los contenidos con su realidad cotidiana. Incorporar actividades prácticas, experimentos, proyectos de investigación y tecnologías educativas puede

contribuir a despertar el interés y la motivación de los alumnos hacia estas disciplinas científicas. Los enfoques pedagógicos activos, como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje basado en problemas, fomentan la participación activa de los estudiantes y facilitan la conexión entre teoría y práctica.

Además, es importante destacar la importancia y relevancia de la física y la química en diversos aspectos de la vida cotidiana, desde la tecnología que utilizamos a diario hasta los fenómenos naturales que nos rodean. Al mostrar la aplicabilidad y el impacto práctico de estas materias, se puede ayudar a los estudiantes a comprender su importancia y a motivar su aprendizaje de manera más efectiva.

Al fomentar un entorno educativo más interactivo y centrado en el estudiante, se pueden superar las barreras tradicionales que obstaculizan la comprensión de los conceptos científicos más complejos. Los proyectos de investigación, los experimentos prácticos y las discusiones en grupo pueden desempeñar un papel fundamental en el proceso de aprendizaje, permitiendo a los estudiantes aplicar conceptos teóricos en contextos reales y desarrollar habilidades críticas y creativas.

Finalmente, es esencial que los educadores adopten un enfoque personalizado que tenga en cuenta las diferencias individuales de los estudiantes, sus intereses y estilos de aprendizaje. Mediante la diversificación de las estrategias de enseñanza y la provisión de retroalimentación constructiva, los docentes pueden crear un ambiente inclusivo que motive a todos los alumnos a alcanzar su máximo potencial en el ámbito de las ciencias.

Ante esta situación, con el fin de abordar estos desafíos y promover un ambiente de aprendizaje más motivador, dinámico y participativo, el presente estudio se propone determinar las diferencias en el rendimiento y la motivación entre un grupo en el se implementa las TIC (grupo TIC) y un grupo control en el que no se han empleado estas estrategias (grupo no TIC) en el aula de física y química.

En este aspecto, se hipotetiza que un cambio en la metodología educativa, basado en la integración de las TIC, mitigará las dificultades de aprendizaje en la asignatura de Física y Química, aumentando el rendimiento escolar y facilitando la adquisición de conocimientos. Asimismo, se postula que el uso de las TIC fomentará el interés y la participación activa de los alumnos en estas asignaturas.

Esta hipótesis puede desglosarse en diferentes subhipótesis, las cuales se tratará de comprobar en el presente estudio:

Subhipótesis 1.- *Cambio en la metodología educativa con integración de las TIC.*

La integración de las TIC en la metodología educativa mitigará las dificultades de aprendizaje en la asignatura de Física y Química. Además, el aumento del rendimiento escolar en la asignatura será mayor en el grupo TIC que en el grupo control, facilitando la adquisición de conocimientos.

Subhipótesis 2.- *Uso de las TIC y su impacto en el interés y la participación.*

El grupo TIC experimentará un mayor interés en la asignatura de Física y Química y promoverá la participación activa de los alumnos en comparación con el grupo control.

4. Marco teórico

4.1. Desinterés en el aprendizaje de las ciencias

El momento clave en el que el interés de los estudiantes por la ciencia empieza a decaer es durante la transición de la escuela primaria a la secundaria (Larkin & Jorgensen, 2016). La enseñanza actual en la ESO se centra en gran medida en la preparación para exámenes y evaluaciones estandarizadas. Esto genera una atmósfera de aprendizaje estresante y poco atractiva para muchos estudiantes, quienes pierden el interés natural por la ciencia al verla como una mera colección de datos para memorizar. Yager (1996) respalda que un enfoque excesivo en el rendimiento académico estructurado puede sofocar el interés personal de los estudiantes por la ciencia. Por otro lado, la forma en que se enseña la ciencia en la ESO a menudo no logra establecer conexiones significativas con la vida cotidiana de los estudiantes. Esto dificulta que los estudiantes comprendan la relevancia de la ciencia y su impacto en el mundo que los rodea, lo que disminuye su motivación para aprenderla. Según Jack y Lin (2014) es fundamental promover la comprensión de cómo la ciencia tiene un valor y significado directos para la vida personal de los estudiantes.

La enseñanza de las ciencias sigue centrándose principalmente en aspectos conceptuales, con escasas referencias a otros elementos que, según la mayoría de las investigaciones en didáctica de las ciencias, podrían aumentar la motivación y el interés de los estudiantes en el estudio de las ciencias, como los trabajos prácticos y las relaciones CTSA (ciencia, tecnología, sociedad y ambiente) (Banet, 2007). Además, los estudiantes consideran el estudio de las ciencias excesivamente difícil y aburrido,

alejada de su vida cotidiana y sin futuro profesional. Esta percepción negativa no es uniforme en todas las asignaturas, pero hace que Física y Química sea de las peor valoradas (Solbes et al., 2013).

La percepción negativa que muchos estudiantes desarrollan hacia la ciencia durante la ESO no solo afecta su motivación y rendimiento inmediato, sino que también tiene consecuencias duraderas que se extienden hasta la adultez, lo cual se refleja en la falta de actitudes positivas hacia la ciencia entre la población general (Gauchat, 2011). Además, esta visión desfavorable del aprendizaje de la ciencia en la escuela impide que los estudiantes perciban desde temprano cómo su aprendizaje científico puede ampliar su experiencia personal (Claussen & Osborne, 2013). Al no comprender el valor y la aplicabilidad de la ciencia, los estudiantes pueden perder oportunidades de explorar carreras en campos científicos y tecnológicos, lo que limita su potencial de desarrollo personal y profesional. Asimismo, este enfoque negativo minimiza el disfrute y el interés en el aprendizaje de la ciencia (Lin et al., 2012) y limita su participación en asuntos científicos importantes para la sociedad (Jack et al., 2017), ya que al no comprender la ciencia de manera profunda y significativa, los estudiantes no pueden tomar decisiones informadas sobre temas como el cambio climático, la salud pública o la tecnología.

4.2. Dificultades en el aprendizaje de las ciencias

En el ámbito de la enseñanza de las ciencias, existe una tendencia preocupante: la dependencia excesiva de la memorización como estrategia de aprendizaje. Si bien la memorización puede ser útil para retener información básica, representa un obstáculo importante para el desarrollo de una comprensión profunda y significativa de los conceptos científicos. Diversos estudios, como el de Bou Jaoude (1992), han demostrado las repercusiones negativas de un enfoque memorístico en el aprendizaje. En este estudio, se dividió a los estudiantes en dos grupos: "aprendices de memoria" y "aprendices significativos". Al analizar sus conocimientos previos, se observó que ambos grupos tenían niveles similares de conceptos erróneos. Sin embargo, tras la instrucción, se produjeron diferencias significativas. Por un lado, los aprendices significativos experimentaron avances considerables en la comprensión de los conceptos químicos, demostrando una capacidad para aplicarlos y relacionarlos de

manera significativa. Por otro lado, los aprendices de memoria no mostraron un progreso evidente o incluso retrocedieron en su comprensión.

El lenguaje especializado en las ciencias representa un desafío significativo para los estudiantes, dificultando su comprensión de los conceptos y obstaculizando su aprendizaje (Fang, 2005, 2006). Como consecuencia de estas características del lenguaje científico, los estudiantes pueden experimentar una sobrecarga cognitiva, dificultando su capacidad para procesar y comprender la información (Snow, 2010).

Las dificultades que los estudiantes encuentran para comprender la ciencia no solo se limitan al lenguaje utilizado en las aulas, sino que también se extienden a los materiales como, por ejemplo, los libros de texto. Diversos estudios, como el de Rusek y Vojříř (2019), han identificado que los libros de texto de secundaria suelen presentar un alto nivel de complejidad semántica, lo que los hace difíciles de entender para la mayoría de los estudiantes. Además, Thonney (2016) observó que los párrafos en libros de texto de ciencias están llenos de vocabulario técnico nuevo que los estudiantes aún no han asimilado conceptualmente. Jones et al. (2018) señalan que algunos de estos términos técnicos son incluso prescindibles para la comprensión del material. Su inclusión solo sirve para confundir y abrumar a los estudiantes.

Otras dos barreras lingüísticas de los libros de texto de ciencias son la ausencia de estrategias explícitas de lectura y escritura. Pearson et al. (2010) señalan que los libros de texto a menudo no proporcionan a los estudiantes las herramientas y estrategias necesarias para comprender y analizar textos científicos de manera crítica. Esta falta de estas estrategias dificulta la lectura activa, la identificación de ideas clave, la evaluación de la información y la construcción de una comprensión profunda de los conceptos. Asimismo, se observó que los libros de texto de ciencias suelen basarse en presentaciones de hechos y definiciones, con un uso limitado de textos argumentativos que fomenten el pensamiento crítico y el debate (Penney et al., 2003). Las definiciones y explicaciones en los libros de texto pueden carecer de precisión, omitir enlaces conceptuales importantes y dificultar el cambio conceptual (Wong & Yap, 2012). Además, un lenguaje de enseñanza impreciso puede llevar a malentendidos y confusiones entre los estudiantes (Drechsler & Schmidt, 2005; Pedrosa & Dias, 2000).

4.2.1 Dificultades en el aprendizaje de las ciencias relacionadas con los saberes básicos vinculados a la intervención didáctica

Los estudiantes se enfrentan a un desafío particular: comprender conceptos que no pueden ser observados directamente a simple vista. A diferencia de otras áreas de estudio donde la interacción es más tangible, la estructura de la materia se presenta como un universo invisible compuesto por átomos, moléculas y fuerzas intermoleculares. Superar esta barrera implica un esfuerzo cognitivo significativo por parte de los estudiantes. Asimilar el modelo científico de la materia, con sus conceptos y principios fundamentales, requiere que los estudiantes naveguen por un terreno lleno de dificultades tanto conceptuales como perceptuales (Novick & Nussbaum, 1981).

En primer lugar, el modelo de partículas, clave en la comprensión de la materia en química, representa un obstáculo significativo para muchos estudiantes, especialmente a nivel de secundaria. La importancia del modelo de partículas en la decisión de los estudiantes de continuar estudiando química. Además, la capacidad de distinguir entre elementos, compuestos y mezclas, conceptos fundamentales de este modelo, puede influir significativamente en su trayectoria académica (Kind 2004). Por otro lado, Barker (1995) señala que un porcentaje considerable de estudiantes no logra definir correctamente términos básicos relacionados con el modelo de partículas incluso al final de cursos avanzados. Esto evidencia la necesidad de implementar estrategias de enseñanza más efectivas para abordar estos conocimientos en la química.

En segundo lugar, el concepto de sustancia pura representa un obstáculo significativo para los alumnos. A diferencia de otros conceptos químicos que pueden ejemplificarse fácilmente, la sustancia pura no tiene un referente concreto en el mundo cotidiano. Además, la forma en que se suele enseñar el concepto de sustancia pura, a menudo de manera teórica y abstracta, puede dificultar su comprensión para los estudiantes que requieren un enfoque más práctico y experimental (Llorens, 1994). No obstante, su comprensión es esencial ya que sirve como pilar para conceptos posteriores como elementos, compuestos y mezclas.

En tercer lugar, la enseñanza tradicional presenta una dificultad significativa al no diferenciar claramente, desde una perspectiva macroscópica, entre una sustancia pura y cualquier material observable. La enseñanza suele centrarse en la definición teórica y la

composición molecular de las sustancias puras y mezclas, sin prestar suficiente atención a sus características observables a simple vista. Esta situación, según Pozo y Gómez (1998), lleva a los estudiantes a considerar erróneamente que los elementos, siendo los componentes básicos de la materia, son las sustancias puras, mientras que las mezclas son todo lo demás.

Por último, un desafío común al que se enfrentan los estudiantes de química es el de reconocer y caracterizar materiales (mezclas) utilizando propiedades cualitativas observables como el color, el olor, el sabor, el origen natural o artificial, la utilidad, entre otras. Esta dificultad se ve aumentada por la tendencia de los estudiantes a sustancializar las propiedades de las mezclas, atribuyendo estas propiedades a la sustancia en sí misma en lugar de a la combinación de sus componentes (Sanmartí, 1990; Sanmartí e Izquierdo, 1995).

4.3. Uso de las TIC a nivel educativo

El uso de las TIC en la educación ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, especialmente en países desarrollados (Comi et al., 2017; Falck et al., 2018). Esta incorporación de las TIC en el ámbito educativo se sustenta en una serie de argumentos teóricos que avalan su potencial para mejorar significativamente los resultados de aprendizaje de los estudiantes.

Por un lado, las TIC proporcionan a los estudiantes un acceso ilimitado a información y recursos educativos, ampliando considerablemente las posibilidades de aprendizaje más allá de los límites tradicionales del aula (Spiezia, 2010). Esto permite a los estudiantes profundizar en temas específicos, explorar diferentes perspectivas y desarrollar un aprendizaje más autónomo e independiente. Además, promueven la flexibilidad en el aprendizaje, permitiendo a los estudiantes acceder a dicha información y recursos en cualquier momento y lugar, desde cualquier dispositivo con conexión a internet (De Witte y Rogge, 2014; Alderete et al., 2017). Esto fomenta la autonomía de los estudiantes, quienes asumen un rol más activo en su propio proceso de aprendizaje.

Por otro lado, las TIC facilitan la implementación de estrategias de aprendizaje individualizadas, adaptando el ritmo y la dificultad de las actividades a las necesidades y características de cada estudiante (Falck et al., 2018). Además, permiten un mejor seguimiento del progreso de cada estudiante, proporcionando información valiosa a

docentes y padres para evaluar el desempeño y detectar posibles dificultades en el aprendizaje. Asimismo, permiten enriquecer el material didáctico con una amplia gama de recursos multimedia como videos, simulaciones, etc. (Comi et al., 2017). Esto hace que las lecciones sean más atractivas, completas e interactivas.

Numerosos estudios han investigado el impacto de las TIC en el aprendizaje, aportando resultados heterogéneos que dependen de diversos factores. En primer lugar, Banerjee et al. (2007) realizaron un estudio mediante un programa de aprendizaje de matemáticas asistido por ordenador en escuelas urbanas de India con bajos recursos, el cual mejoró el rendimiento en matemáticas durante los dos primeros años. Estos resultados sugieren que las TIC podrían ser especialmente beneficiosas en entornos con disparidades educativas, compensando la falta de recursos y apoyo. En segundo lugar, Barrow et al. (2009) llevaron a cabo un estudio mediante un programa de álgebra asistido por ordenador con instrucción individualizada en distritos escolares urbanos de Estados Unidos con alta población de riesgo de exclusión, el cual mejoró los resultados de los estudiantes, especialmente en clases grandes y diversas. En tercer lugar, Bartelet et al. (2016) realizaron un sistema de tutoría de matemáticas en línea en los Países Bajos, el cual mejoró el rendimiento de los estudiantes. Finalmente, se examinó cómo las prácticas relacionadas con las TIC afectaron el rendimiento estudiantil en Lombardía, Italia. Comi et al. (2017) detectaron que las prácticas centradas en mejorar la comunicación pueden tener un impacto positivo, mientras que aquellas que requerían una participación activa de los estudiantes en el aula tenían efectos negativos. Esto sugiere que las TIC deben integrarse adecuadamente en el plan educativo, no recomendándose su utilización como una herramienta aislada.

4.3.1. Uso de las TIC en las aulas de educación secundaria en España

La integración de las TIC en la práctica docente ha generado un panorama educativo dinámico, marcado tanto por desafíos como por beneficios significativos. Por un lado, la preparación de clases con recursos tecnológicos puede requerir una inversión de tiempo considerable por parte del docente, especialmente en las primeras etapas de implementación (Domingo y Marquès, 2011). Dificultades de conectividad a internet, mal funcionamiento de equipos o software, y falta de soporte técnico pueden obstaculizar el desarrollo normal de las actividades en el aula. Además, dominar las herramientas tecnológicas y adaptarlas a la práctica docente puede implicar un reto en el

proceso de aprendizaje para algunos profesores, especialmente aquellos menos familiarizados con las TIC. Por otro lado, los estudios muestran que el uso efectivo de las TIC puede mejorar la atención, motivación y participación de los estudiantes (Domingo y Marquès, 2011). Las TIC abren un abanico de posibilidades para innovar en las metodologías de enseñanza, permitiendo al docente implementar estrategias más dinámicas e interactivas mediante la disposición de una gran cantidad de recursos educativos, como simulaciones, vídeos, plataformas interactivas, etc. Asimismo, las TIC permiten una gestión más eficiente de la diversidad en el aula, ofreciendo al docente herramientas para adaptar las actividades y el ritmo de aprendizaje a las necesidades específicas de cada estudiante.

Un estudio de Area-Moreira et al. (2016) aporta información relevante acerca de cómo las TIC se integran en las aulas de hoy en día. Su principal conclusión es que, en lugar de reemplazar por completo los métodos tradicionales, las TIC se combinan con estos para dar lugar a modelos híbridos de enseñanza. El estudio identifica dos modelos principales, por un lado, el modelo de integración débil que se caracteriza por un uso esporádico de las TIC, principalmente para tareas expositivas y de reproducción de conocimiento. Las TIC se utilizan como herramientas complementarias, sin un impacto significativo en la dinámica del aula y suele estar asociado a una menor competencia digital por parte del docente. Por otro lado, el modelo de integración intensiva, que se caracteriza por un uso frecuente y variado de las TIC para tareas tanto individuales como grupales. Las TIC se convierten en un elemento central del proceso de enseñanza-aprendizaje y se asocia con una mayor competencia digital del docente.

Finalmente, cabe señalar que tanto el alumnado como el profesorado comparten una visión positiva sobre el papel de las TIC en el ámbito educativo, percibiendo las TIC como una herramienta que contribuye a un aprendizaje más efectivo, dinámico y atractivo (Domingo y Marquès, 2013).

4.4. Vinculación de la intervención didáctica con el nuevo currículum

La enseñanza de ciencias en la ESO en España se centra en el desarrollo de competencias específicas (i.e., desempeños observables que los estudiantes deben ser capaces de desarrollar al finalizar cada curso o etapa educativa) y la adquisición de saberes básicos (i.e., conocimientos esenciales que los estudiantes deben adquirir al finalizar cada curso o etapa educativa) que permitan a los estudiantes comprender y

desenvolverse en el mundo que les rodea. Los estudiantes aprenden a resolver problemas del entorno físico mediante actividades científicas tanto conceptuales como prácticas. Esto implica aplicar modelos y procesos científicos en distintos contextos, intercambiar ideas y comunicarse de manera específica de la disciplina.

Por un lado, las competencias específicas son una continuación de las adquiridas en la Educación Primaria e incluyen nuevos conocimientos más específicos. Por otro lado, los saberes básicos se organizan en cuatro bloques: método científico, materia y sus cambios, energía e interacciones. Estos bloques se distribuyen asimétricamente entre segundo y tercer curso, según el nivel de conocimiento y madurez del alumnado.

El segundo curso se enfoca en los aspectos macroscópicos de la materia e interacciones mientras que en tercer curso se abordan aspectos microscópicos de la materia y saberes relacionados con la energía. Por último, el cuarto curso atiende temas como fuerzas, movimientos, energía mecánica y ondulatoria, cambios químicos, modelos atómicos y compuestos del carbono. Respecto a la evaluación, los criterios de evaluación (i.e., pautas establecidas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional que sirven para guiar la evaluación del aprendizaje de los estudiantes) miden el desarrollo de competencias, permitiendo al docente adaptar la enseñanza y obtener una visión objetiva de los aprendizajes.

La enseñanza de Ciencias en la ESO busca formar estudiantes científicamente alfabetizados, capaces de comprender el mundo natural, aplicar el método científico y resolver problemas de manera crítica y reflexiva. El enfoque en competencias y saberes básicos permite una educación científica de calidad, preparando a los estudiantes para los desafíos del siglo XXI.

4.4.1. Competencias específicas relacionados con la intervención didáctica

1. Competencia específica 1

“Resolver problemas científicos abordables en el ámbito escolar a partir de trabajos de investigación de carácter experimental”.

Descripción de la Competencia 1:

Las experiencias prácticas escolares que requieren trabajo experimental tienen el objetivo de comprender fenómenos o principios científicos. Estas actividades se transforman en pequeñas investigaciones a través del aprendizaje por indagación

guiada, enseñando ciencia mediante la práctica científica. Esto desarrolla habilidades investigativas y utiliza el método científico, que incluye: planteamiento de problemas, observación crítica, formulación de hipótesis, diseño de experimentos, recopilación de datos, interpretación de resultados y comunicación de conclusiones.

No todas las actividades experimentales son indagativas; algunas son demostrativas para ilustrar ejemplos o adquirir destrezas en el uso de instrumentos, sin necesidad de formular hipótesis. La complejidad de estas investigaciones varía según el nivel educativo.

Al finalizar el segundo curso, los estudiantes deben dominar las destrezas básicas del laboratorio, realizar prácticas demostrativas y pequeñas investigaciones guiadas. Deben identificar problemas y variables, formular hipótesis, diseñar experimentos, obtener resultados y comunicarlos. En este nivel, los problemas son sencillos y los resultados se presentan mediante informes descriptivos y observaciones cualitativas.

2. Competencia específica 6

“Utilizar adecuadamente el lenguaje científico propio de la Física y la Química en la interpretación y transmisión de información”.

Descripción de la Competencia 6:

La comunidad científica utiliza un lenguaje universal y complejo, especialmente en Física y Química, que facilita la interpretación y transmisión de información, comparable al aprendizaje de una lengua extranjera. Este lenguaje implica el desarrollo de habilidades cognitivas avanzadas, esenciales en el contexto del aula de ciencias.

Comprender Física y Química requiere la capacidad de leer textos expositivos y argumentativos, que son más difíciles de entender que los textos narrativos. Los desafíos incluyen una gran cantidad de nueva terminología específica, términos con significados diferentes en contextos cotidianos y científicos, y el uso de conectores lógicos. Además, la capacidad de formular preguntas, responderlas, comunicar de forma convincente y compartir conocimiento es fundamental en la actividad científica, haciendo central el dominio del lenguaje general y específico.

Al finalizar el segundo curso, los estudiantes deben ser capaces de leer, interpretar y producir textos breves y descriptivos sobre los fenómenos estudiados.

3. Competencia específica 9

“Identificar y caracterizar las sustancias a partir de sus propiedades físicas para relacionar los materiales de nuestro entorno con el uso que se hace de ellos”.

Descripción de la Competencia 9:

El estudio de la composición, estructura y propiedades de las sustancias es esencial para comprender el comportamiento del entorno material y del cuerpo humano, que está compuesto principalmente por once elementos químicos. Conocer las propiedades y el comportamiento de sustancias como el agua y el oxígeno es crucial para la vida.

El desarrollo y uso de nuevos materiales han mejorado la vida humana a lo largo de la historia. El conocimiento de la estructura de los materiales a nivel atómico y molecular ha permitido avances significativos en ingeniería, arquitectura, telecomunicaciones, energía, medio ambiente y biomedicina, entre otros. En medicina, materiales poliméricos, cerámicos, metálicos o híbridos se usan para reemplazar tejidos humanos temporal o permanentemente.

Al finalizar el segundo curso, los estudiantes deberán ser capaces de definir y describir los estados de la materia en el Universo, tanto macroscópicamente como microscópicamente, utilizando el modelo cinético-corpúscular. También deberán interpretar los cambios de estado y los intercambios de energía involucrados.

4.4.2. Saberes básicos relacionados con la intervención didáctica

Los saberes básicos en Física y Química se organizan en bloques temáticos: metodología de la ciencia, mundo material y sus cambios, energía y su transferencia, e interacciones. Estos bloques están diseñados para desarrollar once competencias específicas a través del aprendizaje y la aplicación de estos conocimientos. El bloque de saberes básico relacionado con la intervención didáctica del estudio es el siguiente:

Bloque 2: El mundo material y sus cambios

El estudio de la materia es fundamental y ocupa gran parte del segundo curso, extendiéndose también a otros cursos con una complejidad creciente según la madurez del alumnado, siguiendo una estructura cíclica. En el segundo curso, se profundiza en aspectos importantes que preparan a los estudiantes para los cursos posteriores.

Se enfatizan los aspectos lingüísticos, distinciones semánticas, uso de terminología científica, descripción precisa de fenómenos, clasificación, representación y

establecimiento de correlaciones. Estas estrategias son fundamentales para utilizar las herramientas de la metodología científica. El enfoque es principalmente macroscópico, pero se introduce el concepto de modelo, ejemplificado por el modelo cinético-corpúscular para describir los estados de agregación y explicar sus transformaciones a escala microscópica.

En concreto, los saberes básicos relacionados con la intervención didáctica son los comprendidos en la clasificación de la materia: mezclas y sustancias puras, los cuales son:

- Concepto de mezcla.
- Clasificación de las mezclas: homogéneas y heterogéneas. Clasificación de disoluciones: sólido en sólido; gas en líquido; líquido en líquido; sólido en líquido; gas en gas.

● Polisemia de la palabra puro. Contextualización en el ámbito científico.

- Caracterización de sustancias puras. Propiedades características.

Identificación de sustancias puras: variación de las temperaturas de fusión y ebullición con la temperatura. Gráficas $T = f(\text{tiempo})$.

- Métodos de separación de mezclas: fundamento de cada proceso y aplicación experimental.

- Clasificación de sustancias puras: simples y compuestos.

- Representación submicroscópica de una mezcla y de una sustancia pura.

Limitaciones del modelo de representación.

- Concentración de una disolución. Aproximación inicial cualitativa al concepto de concentración. Formas para variar la concentración de una disolución.

Relación masa de soluto/masa de disolución. Cálculos relacionados.

- Solubilidad de sales en agua. Concepto de disolución saturada. Variación de la solubilidad con la temperatura. Interpretación de las curvas de solubilidad de distintas sustancias. Predicciones de solubilidad con la temperatura y cálculos relacionados.

5. Diseño experimental

Este estudio se llevó a cabo en el nivel educativo de 2º de ESO durante el curso escolar 2023-2024. Para ello, se seleccionaron dos clases de este nivel con el propósito de comparar dos metodologías de enseñanza diferentes. De este modo, el estudio cuenta con un grupo experimental (i.e., grupo TIC) y un grupo control (i.e., grupo no TIC).

En el grupo experimental, los conceptos y conocimientos básicos de la asignatura se impartieron mediante el uso de TIC. Esto incluyó el uso de simulaciones, presentaciones de diapositivas y vídeos, y la utilización de ordenadores en el aula, proporcionando así un entorno de aprendizaje interactivo y digital. Por otro lado, en el grupo control, se aplicó el método tradicional de enseñanza. La instrucción se basó en el uso de la pizarra, clases magistrales impartidas por el docente, y actividades realizadas con papel y bolígrafo, con el fin de mantener las prácticas educativas convencionales.

El objetivo fue evaluar y comparar la efectividad de ambas metodologías en la enseñanza de 2º de ESO, observando cómo influyen en el rendimiento académico y en la adquisición de conocimientos de los estudiantes. Para ello, se realizó un cuestionario acerca del interés del alumnado sobre la asignatura, un cuestionario acerca del interés en el uso de las TIC y una prueba de conocimientos que evaluó los saberes básicos correspondientes. Cada una de las herramientas de evaluación se implementó tanto previa como posteriormente a la intervención didáctica.

5.1. Intervención didáctica

La intervención didáctica se implementó en ambos grupos durante dos semanas. Ambos grupos disponían de tres horas semanales dedicadas a física y química. Por lo tanto, la duración total de la intervención fue de seis horas, periodo en el cual también se incluyeron los tiempos necesarios para la realización de cuestionarios y una prueba de conocimientos.

Por un lado, en el grupo experimental, la intervención didáctica se apoyó en el uso de las TIC para facilitar las explicaciones. Se empleó una presentación de diapositivas a través de la plataforma CANVA, que incluyó tanto ejercicios para los alumnos como vídeos explicativos o ejemplificativos que sirvieron de apoyo al profesor a la hora de exponer los saberes básicos, los cuales fomentaban la participación del alumnado creando un ambiente educativo más dinámico y proactivo. Los alumnos realizaron dichos ejercicios de forma individual en los ordenadores proporcionados por el centro,

utilizando programas como Word o aplicaciones en línea como CANVA. Además, los alumnos entregaron los ejercicios resueltos de forma digital, enviándolos por correo electrónico. Asimismo, se utilizaron simulaciones interactivas (PhET Interactive Simulations) para ilustrar conceptos como la concentración y la representación de átomos y moléculas. Los alumnos hicieron uso de los ordenadores de forma individual y emplearon estas simulaciones para consolidar los conceptos aprendidos.

De esta forma, debido a todo lo mencionado anteriormente, se promovió el uso de herramientas digitales en el aula, tanto por parte del profesorado como de los estudiantes.

A continuación, se presenta una tabla con la organización de la intervención didáctica en el grupo experimental (tabla 1) y dos ejemplos de las simulaciones utilizadas (figura 1 y 2):

Día 1 - Cuestionarios y prueba de conocimientos previos.	Se realizaron cuestionarios de interés acerca de la asignatura de Física y Química y de las herramientas TIC. Además, se realizó la prueba de conocimientos previa a la intervención didáctica.
Día 2 - Teoría: clasificación de la materia: sustancias puras y mezclas.	Se realizó mediante el uso de presentación y de vídeos la explicación de los conceptos acerca del saber básico relacionado con la clasificación de las sustancias. Además, se realizaron ejercicios relacionados con dichos conocimientos vía digital.
Día 3 - Práctica: simulación construcción de moléculas.	Se realizó una práctica haciendo uso de una simulación de construcción de moléculas. Además, se realizaron actividades relacionadas vía digital.
Día 4 - Teoría: disoluciones.	Se realizó mediante el uso de presentación y de vídeos la explicación de los conceptos

Práctica: simulación del concepto de concentración.	acerca del saber básico relacionado con las disoluciones. Por otro lado, se realizó una práctica haciendo uso de una simulación del concepto de concentración. Finalmente, se realizaron ejercicios relacionados con dichos conocimientos vía digital.
Día 5 - Teoría: separación de mezclas.	Se realizó mediante el uso de presentación y de vídeos la explicación de los conceptos acerca del saber básico relacionado con la separación de mezclas. Además, se realizaron ejercicios relacionados con dichos conocimientos vía digital.
Día 6 - Cuestionarios y prueba de conocimientos posteriores.	Se realizaron cuestionarios de interés acerca de la asignatura de Física y Química y de las herramientas TIC. Además, se realizó la prueba de conocimientos posterior a la intervención didáctica.

Tabla 1. Temporalización de la intervención didáctica en el aula de 2º de ESO-A.

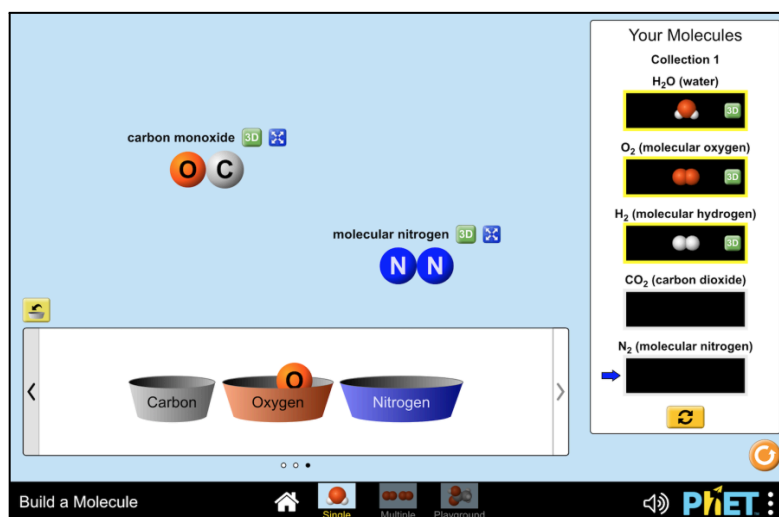


Figura 1. Simulación de construcción de moléculas (PhET Interactive Simulations).

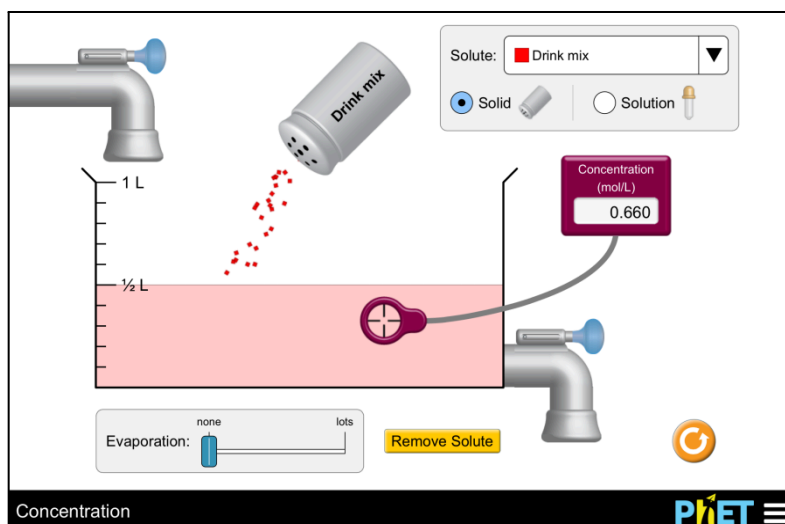


Figura 2. Simulación de concentración de disoluciones (PhET Interactive Simulations).

Por otro lado, en el grupo control, la enseñanza se realizó de manera tradicional, utilizando únicamente la pizarra y mediante clases magistrales proactivas. Se realizaron los mismos ejercicios propuestos en el grupo experimental, pero los alumnos trabajaron con papel y bolígrafo. En esta clase, no se llevaron a cabo actividades con simulaciones o vídeos, limitándose a una metodología más directa y convencional.

A continuación, se presenta la organización de la intervención didáctica en el grupo control (tabla 2) y una ejemplificación de una actividad grupal propuesta (figura 3):

Día 1 - Cuestionarios y prueba de conocimientos previos.	Se realizaron cuestionarios de interés acerca de la asignatura de Física y Química y de las herramientas TIC. Además, se realizó la prueba de conocimientos previa a la intervención didáctica.
Día 2 - Teoría: clasificación de la materia: sustancias puras y mezclas.	Se realizó mediante el uso de pizarra la explicación de los conceptos acerca del saber básico relacionado con la clasificación de las sustancias. Además, se realizaron ejercicios relacionados con dichos conocimientos mediante papel y bolígrafo.

Día 3 - Teoría: disoluciones y concentración.	Se realizó mediante el uso de pizarra la explicación de los conceptos acerca del saber básico relacionado con las disoluciones y la concentración. Además, se realizaron ejercicios relacionados con dichos conocimientos mediante papel y bolígrafo.
Día 4 - Teoría: separación de mezclas.	Se realizó mediante el uso de pizarra la explicación de los conceptos acerca del saber básico relacionado la separación de mezclas. Además, se realizaron ejercicios relacionados con dichos conocimientos mediante papel y bolígrafo.
Día 5 - Práctica: actividad grupal contextualizada	Se realizó una actividad grupal contextualizada en el ámbito policial utilizando los saberes básicos adquiridos.
Día 6 - Cuestionarios y prueba de conocimientos posteriores.	Se realizaron cuestionarios de interés acerca de la asignatura de Física y Química y de las herramientas TIC. Además, se realizó la prueba de conocimientos posterior a la intervención didáctica.

Tabla 2. Temporalización de la intervención didáctica en el aula de 2º de ESO-B.



Figura 3. Actividad grupal contextualizada.

5.2. Herramientas de evaluación

5.2.1. Cuestionario de interés en el aprendizaje de Física y Química para alumnos de 2º ESO

Uno de los problemas en la enseñanza de la asignatura de Física y Química es la falta de interés o motivación del alumnado con respecto a la asignatura. Para comprobar dicha afirmación se hace uso de un cuestionario. Los resultados son cualitativos y meramente informativos, ya que para proseguir con la idea de la intervención didáctica es interesante comprobar sobre el interés del alumnado acerca de la asignatura.

El cuestionario consiste en diez ítems con respuestas tipo Likert con cinco grados de opinión (de 1 = nada a 5= mucho). Puntuaciones mayores indican un mayor interés en el aprendizaje. Cada uno de los ítems tiene relación con los diferentes temas de interés expuestos tanto en el planteamiento del problema, planteamiento de la hipótesis o del marco teórico (Tabla 3).

Ítem 1.- <i>Me siento motivado/a para estudiar física y química.</i>	Pérdida de interés en alumnos de ESO en la asignatura de Física y Química.
--	--

Ítem 2.- <i>Disfruto participando en actividades prácticas de física y química.</i>	Enfoque de clases dinámicas mediante las TIC y a la pérdida de interés en alumnos de ESO en la asignatura de Física y Química.
Ítem 3.- <i>Me siento desmotivado/a cuando encuentro dificultades al estudiar física y química.</i>	Retroalimentación en el interés y las dificultades en alumnos de ESO en la asignatura de Física y Química.
Ítem 4.- <i>Creo que puedo tener éxito en el aprendizaje de física y química si me esfuerzo lo suficiente.</i>	Retroalimentación en el interés y las dificultades en alumnos de ESO en la asignatura de Física y Química.
Ítem 5.- <i>Considero que el estudio de la física y la química es importante para comprender el funcionamiento del mundo que me rodea.</i>	Pérdida de interés en alumnos de ESO en la asignatura de Física y Química y contextualización de la misma.
Ítem 6.- <i>Estoy interesado/a en aprender más sobre los fenómenos físicos y químicos que ocurren en el mundo natural.</i>	Pérdida de interés en alumnos de ESO en la asignatura de Física y Química, y contextualización de la misma.
Ítem 7.- <i>Me resulta fácil relacionar los conceptos de física y química con mi vida cotidiana.</i>	Dificultades de aprendizaje de alumnos de ESO en la asignatura de Física y Química, y contextualización de la misma.

Ítem 8.- <i>Confío en mi capacidad para comprender los conceptos difíciles de física y química.</i>	Retroalimentación en el interés y las dificultades en alumnos de ESO en la asignatura de Física y Química.
Ítem 9.- <i>Creo que la física y la química pueden ser divertidas si se presentan de manera interesante.</i>	Enfoque de clases dinámicas mediante las TIC y a la pérdida de interés en alumnos de ESO en la asignatura de Física y Química.
Ítem 10.- <i>Los experimentos y demostraciones en clase de física y química aumentan mi interés por la materia.</i>	Enfoque de clases dinámicas mediante las TIC y a la pérdida de interés en alumnos de ESO en la asignatura de Física y Química.

Tabla 3. Vinculación de los ítems del cuestionario de interés en el aprendizaje de la asignatura con los temas de interés.

5.2.2. Cuestionario de interés en el uso de las TIC para alumnos de 2º de ESO

La hipótesis principal del estudio realizado es resolver tanto la falta de interés del alumnado como las dificultades en el aprendizaje de la asignatura de Física y Química mediante la implementación de las TIC. Para obtener información acerca de la opinión de los alumnos acerca de la implementación y el uso de las TIC en clase, se realiza un cuestionario meramente informativo.

El cuestionario consiste en diez ítems con respuestas tipo Likert con cinco grados de opinión (de 1 = nada a 5= mucho). Puntuaciones mayores indican un mayor interés en el uso de las TIC. Cada uno de los ítems tiene relación con los diferentes temas de interés expuestos tanto en el planteamiento del problema, planteamiento de la hipótesis o del marco teórico, haciendo hincapié en las herramientas TIC, de esta forma podemos comprobar el grado de interés u opinión de los alumnos con respecto a la idea de aplicar las TIC en las aulas (Tabla 4).

Ítem 1.- <i>Considero que el uso de las TIC en clase facilita mi aprendizaje.</i>	Dificultades de aprendizaje de alumnos de ESO en la asignatura de Física y Química y al enfoque de clases dinámicas mediante las TIC.
Ítem 2.- <i>Disfruto utilizando ordenadores/tablets/smartphones para aprender.</i>	Enfoque de clases dinámicas mediante las TIC.
Ítem 3.- <i>Creo que las TIC hacen que las clases sean más interesantes.</i>	Pérdida de interés en alumnos de ESO en la asignatura de Física y Química y al enfoque de clases dinámicas mediante las TIC.
Ítem 4.- <i>Me siento motivado/a cuando se utilizan herramientas digitales en clase.</i>	Pérdida de interés en alumnos de ESO en la asignatura de Física y Química y al enfoque de clases dinámicas mediante las TIC.
Ítem 5.- <i>Considero que el uso de aplicaciones educativas en dispositivos móviles mejora mi comprensión de los temas estudiados.</i>	Dificultades de aprendizaje de alumnos de ESO en la asignatura de Física y Química y al enfoque de clases dinámicas mediante las TIC.
Ítem 6.- <i>La posibilidad de acceder a recursos educativos en línea me motiva a estudiar más fuera del horario escolar.</i>	Pérdida de interés en alumnos de ESO en la asignatura de Física y Química y al enfoque de clases dinámicas mediante las TIC.

Ítem 7.- <i>Siento que puedo expresar mejor mis ideas utilizando herramientas digitales en trabajos escolares (presentaciones multimedia, videos, etc.).</i>	Enfoque de clases dinámicas mediante las TIC.
Ítem 8.- <i>La interactividad de los recursos digitales (como simulaciones, juegos educativos, etc.) aumenta mi interés por aprender.</i>	Pérdida de interés en alumnos de ESO en la asignatura de Física y Química y al enfoque de clases dinámicas mediante las TIC.
Ítem 9.- <i>Creo que las TIC pueden mejorar la comunicación entre profesores y alumnos.</i>	Acercamiento entre los alumnos y el profesorado mediante las TIC.
Ítem 10.- <i>La disponibilidad de recursos en línea me ayuda a aclarar dudas que surgen durante el estudio en casa.</i>	Dificultades de aprendizaje de alumnos de ESO en la asignatura de Física y Química y uso por parte del alumnado de las TIC.

Tabla 4. Vinculación de los ítems del cuestionario de interés en el uso de las TIC con los temas de interés.

5.2.3. Prueba de conocimientos para alumnos de 2º de ESO

La prueba de conocimientos se realiza con el propósito de analizar el nivel de comprensión alcanzado por los estudiantes tras la intervención didáctica. En este contexto, la prueba se enfoca en los saberes básicos comprendidos dentro del bloque 2, específicamente en lo relacionado con la clasificación de la materia.

La primera pregunta tiene como objetivo diferenciar entre una sustancia pura y una mezcla mediante representaciones a nivel microscópico. Esta tarea implica evaluar la habilidad del estudiante para comprender la representación a nivel atómico, así como para entender los conceptos de mezcla y sustancia pura, tanto en el caso de sustancias

simples como en el de compuestas. La evaluación de esta pregunta se realiza mediante la contabilización de aciertos y errores, con una puntuación mínima de 0 y una máxima de 4. De esta manera, se puede medir el grado de comprensión del estudiante en relación con estos conceptos fundamentales de la química.

Saberes básicos relacionados:

- Concepto de mezcla.
- Clasificación de sustancias puras: simples y compuestos.
- Representación submicroscópica de una mezcla y de una sustancia pura.

Limitaciones del modelo de representación.

La segunda pregunta aborda la distinción entre una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea, tanto a nivel microscópico como a nivel macroscópico. Este ejercicio busca evaluar la capacidad del estudiante para comprender la representación de las partículas a nivel atómico, así como para comprender los conceptos de mezcla homogénea y heterogénea. La evaluación de esta pregunta se realiza mediante la contabilización de aciertos y errores, con una puntuación mínima de 0 y una máxima de 2. De esta manera, se puede determinar el grado de comprensión del estudiante en relación con la distinción entre estos dos tipos de mezclas.

Saberes básicos relacionados:

- Clasificación de las mezclas: homogéneas y heterogéneas. Clasificación de disoluciones: sólido en sólido; gas en líquido; líquido en líquido; sólido en líquido; gas en gas.
- Representación submicroscópica de una mezcla y de una sustancia pura.

Limitaciones del modelo de representación.

La tercera pregunta implica completar una tabla que contiene una variedad de sustancias, con el objetivo de clasificarlas como sustancia pura (simple o compuesta) o como mezcla (homogénea o heterogénea). Este ejercicio busca evaluar la capacidad del estudiante para distinguir entre sustancias puras y mezclas, considerando tanto su composición como sus características. La evaluación de esta pregunta se realiza mediante la contabilización de aciertos y errores, con una puntuación mínima de 0 y una máxima de 10. De esta manera, se puede determinar el grado de comprensión del

estudiante en relación con la clasificación de diferentes tipos de materiales, lo que es esencial para comprender la naturaleza y las propiedades de las sustancias en el ámbito de la química.

Saberes básicos relacionados:

- Clasificación de sustancias puras: simples y compuestos.
- Clasificación de las mezclas: homogéneas y heterogéneas. Clasificación de disoluciones: sólido en sólido; gas en líquido; líquido en líquido; sólido en líquido; gas en gas.

La cuarta pregunta implica responder varias preguntas de tipo test relacionadas con las disoluciones y sus componentes. La evaluación de esta pregunta se realiza mediante la contabilización de aciertos y errores, con una puntuación mínima de 0 y una máxima de 4. De esta manera, se puede determinar el nivel de conocimiento del estudiante en relación con este tema específico.

Saberes básicos relacionados:

- Clasificación de las mezclas: homogéneas y heterogéneas. Clasificación de disoluciones: sólido en sólido; gas en líquido; líquido en líquido; sólido en líquido; gas en gas.

La quinta pregunta requiere la clasificación de tres representaciones macroscópicas de disoluciones, basándose en su concentración. Este ejercicio está diseñado para evaluar la capacidad del estudiante para identificar y diferenciar visualmente las disoluciones según la cantidad de soluto presente en la disolución. La evaluación de esta pregunta se realiza mediante la contabilización de aciertos y errores, con una puntuación mínima de 0 y una máxima de 3. Así, se puede medir el grado de comprensión del estudiante respecto a los conceptos de concentración.

Saberes básicos relacionados:

- Concentración de una disolución. Aproximación inicial cualitativa al concepto de concentración. Formas para variar la concentración de una disolución. Relación masa de soluto/masa de disolución. Cálculos relacionados.
- Solubilidad de sales en agua. Concepto de disolución saturada. Variación de la solubilidad con la temperatura. Interpretación de las curvas de solubilidad de distintas

sustancias. Predicciones de solubilidad con la temperatura y cálculos relacionados.

La sexta pregunta requiere que el estudiante relacione diversos métodos de separación de mezclas con la imagen correspondiente que ilustra cada proceso en particular. Este ejercicio tiene como objetivo evaluar la capacidad del estudiante para reconocer y entender los diferentes métodos utilizados para separar componentes de una mezcla, tales como filtración, destilación, decantación, entre otros. La evaluación de esta pregunta se realiza mediante la contabilización de aciertos y errores, con una puntuación mínima de 0 y una máxima de 8, lo que permite medir el nivel de comprensión y familiaridad del estudiante con estos procesos.

Saberes básicos relacionados:

- Métodos de separación de mezclas: fundamento de cada proceso y aplicación experimental.

La séptima pregunta requiere que el estudiante complete una tabla que presenta diversas mezclas, especificando el método o métodos de separación adecuados para separar los componentes de cada mezcla. Este ejercicio tiene como objetivo evaluar la capacidad del estudiante para aplicar correctamente los distintos métodos de separación en función de las características de cada mezcla. La evaluación de esta pregunta se realiza mediante la contabilización de aciertos y errores, con una puntuación mínima de 0 y una máxima de 8, lo que permite medir el nivel de comprensión y competencia del estudiante en relación con los métodos de separación de mezclas.

Saberes básicos relacionados:

- Métodos de separación de mezclas: fundamento de cada proceso y aplicación experimental.

6. Análisis de resultados

Para observar las diferencias pre y post a la implementación de las TIC se realizó un ANOVA de medidas repetidas, tomando como variable independiente el grupo (TIC versus No TIC). Los y como variable dependiente el momento de la evaluación (pre y post) y los resultados de las pruebas. Los análisis estadísticos se llevaron a cabo con el programa SPSS 25.0, considerándose significativos aquellos valores iguales o inferiores a 0,05 ($p \leq 0.05$).

7. Resultados

En primer lugar, se analizaron los resultados correspondientes a los cuestionarios tanto previos como posteriores sobre el interés del alumnado sobre el aprendizaje de la asignatura de física y química, y sobre el interés del alumnado en el uso de las TIC. A continuación, se presentan las medias y desviaciones típicas de los cuestionarios implementados en la tabla 5, así como los resultados obtenidos (figura 4 y 5).

	TIC (n=20)	NoTIC (n = 20)
Cuestionario Previo sobre las TIC	38,40 ± 4,35	42,10 ± 4,22
Cuestionario Posterior sobre las TIC	38,75 ± 6,17	37,15 ± 7,46
Cuestionario Previo sobre Aprendizaje	39,25 ± 5,83	40,45 ± 4,98
Cuestionario Posterior sobre Aprendizaje	38,9 ± 6,36	37,85 ± 7,67

Tabla 5. Media ± desviación típica de los resultados de los cuestionarios.

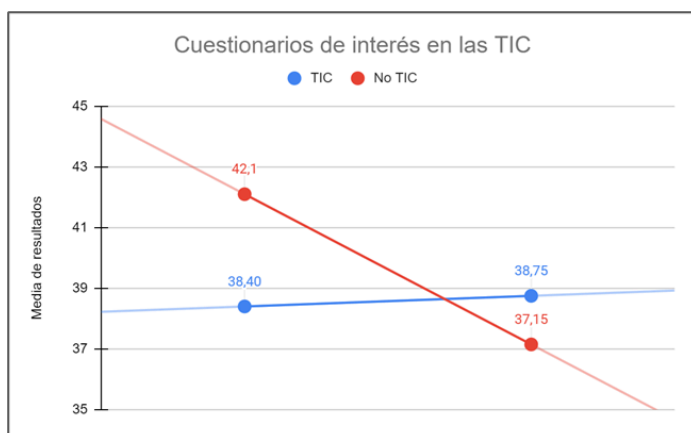


Figura 4. Representación de las medias de los cuestionarios de interés en el uso de las TIC.

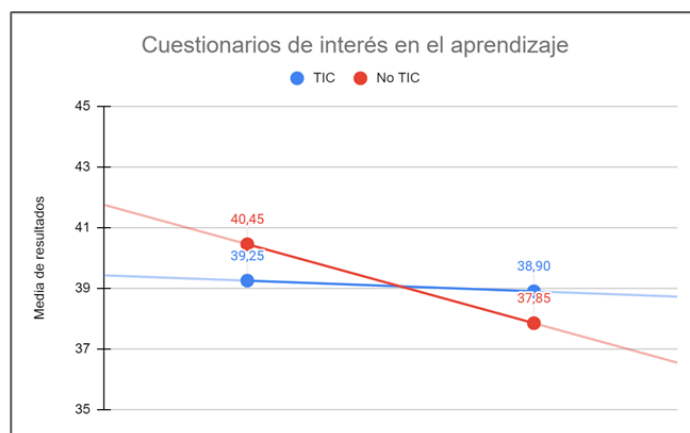


Figura 5. Representación de las medias de los cuestionarios de interés en la asignatura de Física y Química.

Los valores obtenidos tanto en los cuestionarios previos como en los posteriores a la intervención didáctica tienen valores superiores a 30 puntos, indicando un interés positivo en ambos casos. No obstante, se observa una disminución en las medias tras la intervención didáctica a excepción de la media en el interés en las TIC del grupo de trabajo en el grupo TIC, aumentando en 0.35 puntos. Cabe señalar que dicha disminución no fue significativa. Sin embargo, se observó una tendencia en la interacción momento evaluación*grupo experimental en el interés sobre las TIC ($p = 0.056$), encontrándose un mantenimiento del interés en el grupo TIC y una disminución de las puntuaciones en el grupo no TIC.

En segundo lugar, se analizaron los resultados correspondientes a las pruebas de conocimiento tanto previas como posteriores. En la tabla 6 se presentan las medias y las desviaciones típicas de cada una de las preguntas, así como las gráficas que representan los resultados (figura 6):

	TIC (n=20)		No TIC (n = 20)	
	Pre	Post	Pre	Post
Pregunta 1	2,35 $\pm$ 0,99	2,7 $\pm$ 1,42	3,05 $\pm$ 0,76	3,45 $\pm$ 0,60
Pregunta 2	0,4 $\pm$ 0,82	1,3 $\pm$ 0,98	0,9 $\pm$ 1,02	1,7 $\pm$ 0,73
Pregunta 3	6,75 $\pm$ 3,21	7,85 $\pm$ 1,93	6,4 $\pm$ 3,91	7,35 $\pm$ 2,46
Pregunta 4	3,1 $\pm$ 1,33	2,9 $\pm$ 1,29	3,25 $\pm$ 1,07	3,75 $\pm$ 0,55
Pregunta 5	2 $\pm$ 1,17	2 $\pm$ 1,30	2,8 $\pm$ 0,62	3 $\pm$ 0,00
Pregunta 6	5,25 $\pm$ 1,71	5,95 $\pm$ 1,57	6,25 $\pm$ 1,65	6,55 $\pm$ 1,00
Pregunta 7	3,35 $\pm$ 1,60	4,65 $\pm$ 1,66	5,7 $\pm$ 1,26	6,05 $\pm$ 1,36

Tabla 6. Media $\pm$ desviación típica de los resultados de la prueba de conocimientos.

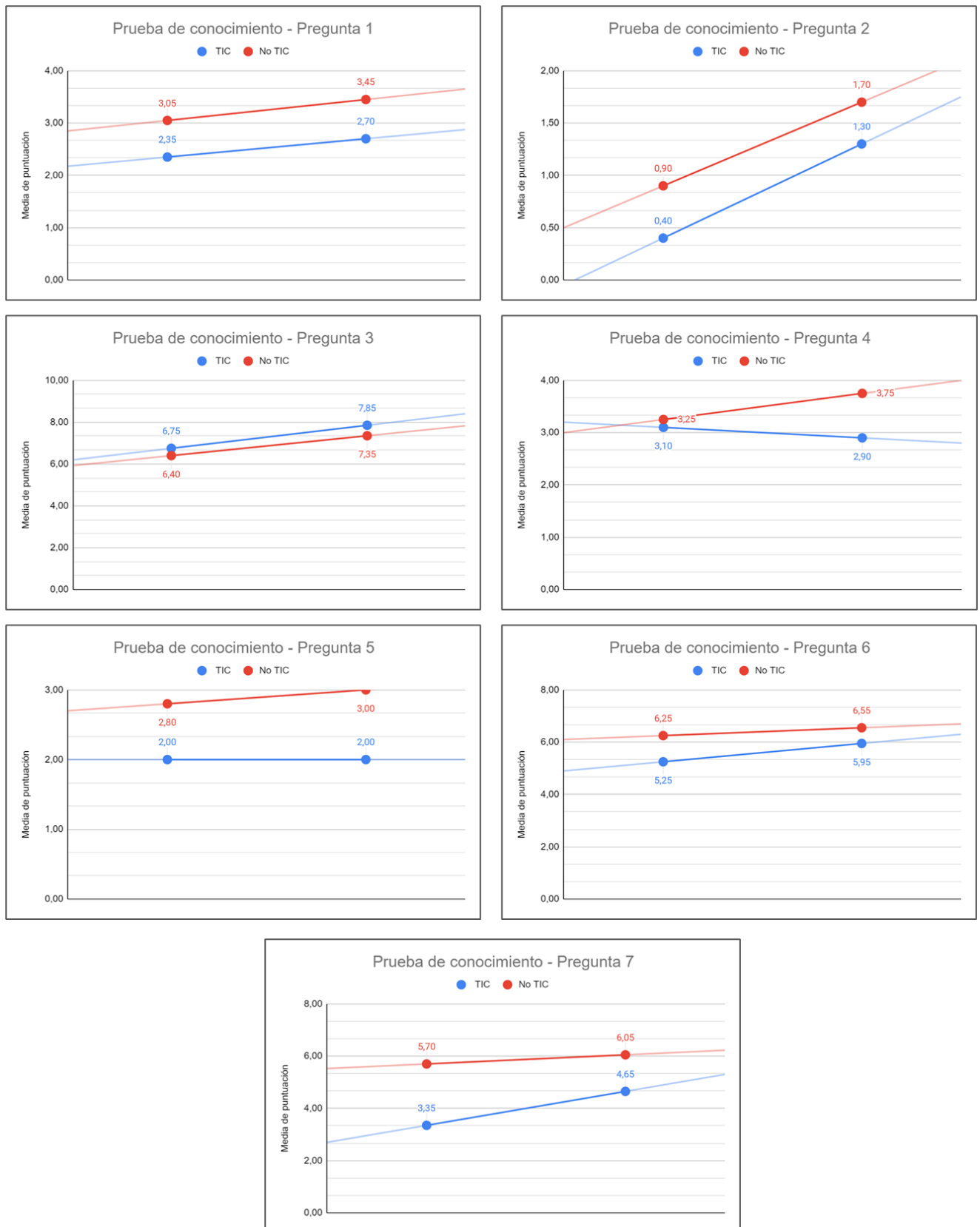


Figura 6. Representaciones de las medias de las preguntas que componen la prueba de conocimientos.

En términos generales, se puede observar mediante los datos obtenidos un aumento en el rendimiento de ambos grupos. A pesar de que las diferencias no fueron estadísticamente significativas, cabe destacar los resultados de la pregunta 4 y 5. En la pregunta 4 se puede apreciar una disminución en la media de resultados por parte del grupo TIC mientras que en la pregunta 5 se observa un mantenimiento de los valores en el grupo TIC. Se obtuvieron diferencias significativas entre la evaluación pre y post en la pregunta 1 ($p = 0.048$), pregunta 2 ($p < 0.001$) y en la pregunta 7 ($p = 0.037$), observándose unas medias más elevadas en los resultados post que en los pre.

8. Conclusiones

Los resultados del presente estudio no mostraron diferencias significativas en el rendimiento entre el grupo experimental y el control. Sin embargo, se observó una mejora de los resultados en ambas clases, mostrando incluso un mejor desempeño en algunas preguntas en el grupo en el que no se hizo uso de las TIC.

Existen posibles razones que expliquen la falta de resultados significativos. Por un lado, es posible que el tiempo dedicado a la integración de las TIC en el aula haya sido insuficiente para observar un impacto significativo en el aprendizaje. Por otro lado, la ausencia de un soporte técnico adecuado para los docentes y estudiantes podría haber dificultado la correcta utilización de las herramientas tecnológicas. Estas dos razones están respaldadas por una investigación llevada a cabo por Salehi y Salehi (2012), en la que se tuvo en cuenta la opinión de los docentes.

Además, la corta duración de las clases podría haber representado un obstáculo para la implementación efectiva de las TIC. El tiempo dedicado a la configuración y preparación podría haber reducido el tiempo útil de aprendizaje. Asimismo, se sugiere que, para poder observar resultados significativos, se requiere una implementación profunda de las TIC, debiendo ser una metodología común y no un recurso esporádico. Esto podría implicar una mayor integración de las herramientas tecnológicas en el diseño curricular y en las prácticas pedagógicas (Cuban, 2001).

No obstante, algunos estudios aportan resultados contrarios. En este sentido, Domingo y Marquès (2011) encontraron que las TIC tienen un impacto positivo en la motivación, la atención y la participación de los estudiantes, además de facilitar la comprensión de los temas, la enseñanza, el aprendizaje y el logro de objetivos. Estas

diferencias en los resultados podrían deberse a algunas diferencias en los protocolos experimentales. En primer lugar, su estudio contó con un tamaño muestral mucho más amplio, contando con la participación de aproximadamente 3000 alumnos. Además, la investigación se desarrolló durante un año y medio, lo que pudo permitir una utilización más integral. En tercer lugar, el material utilizado por el estudio de Domingo y Marquès (2011) estuvo conformado por herramientas más adaptadas a las características del alumnado, probablemente aumentando su uso eficacia. Por último, este estudio se realizó con la participación de 120 docentes de 21 centros educativos públicos y privados de toda España. Esto expone la necesidad de un trabajo cooperativo de los centros educativos españoles en pos de mejorar las estrategias didácticas.

Otro aporte de interés del presente trabajo son los resultados de los cuestionarios de interés. En este sentido, los estudiantes mostraron una actitud positiva tanto hacia el aprendizaje de la física y la química como hacia el uso de las TIC. Esto contradice lo afirmado en el estudio de Larkin y Jorgensen (2016), el cual afirma que el momento clave en el que el interés de los estudiantes por la ciencia empieza a decaer es durante la transición de la escuela primaria a la secundaria. En este caso, la muestra está compuesta por estudiantes de segundo de ESO, quienes se encuentran al inicio de su educación secundaria y están teniendo su primer contacto con la asignatura de Física y Química. Por un lado, consideramos que el no haber establecido prejuicios hacia esta materia pueda influir, al menos en parte, en los resultados. Además, se propone que la presencia de un nuevo profesor en el aula, con dinámicas diferentes a las habituales, puede haber aumentado el interés del alumnado.

A pesar del interés de los resultados, este trabajo no está exento de limitaciones. En primer lugar, el tamaño muestral. Aunque consideramos que un total de 40 participantes, 20 de ellos siendo parte de un grupo control, puede ser suficiente para obtener resultados fiables, una muestra mayor podría proporcionar resultados más robustos. En segundo lugar, se han utilizado cuestionarios cualitativos. A pesar de que la elección de estos cuestionarios vino determinada por la necesidad de valorar unos contenidos específicos, el uso de otros métodos complementarios validados y estandarizados podría ofrecer información más fiable y replicable para estudios posteriores. En tercer lugar, la limitación de recursos temporales. El estudio tiene una duración relativamente corta, ajustado a los periodos de las prácticas del máster. Por

ello, consideramos que una implementación más orgánica y extensa podría mejorar los resultados obtenidos.

En resumen, este trabajo subraya la importancia de las TIC en el aula, haciendo hincapié en la necesidad de un uso adecuado, adaptado y a largo plazo. Estos resultados apuntan a la necesidad de un cambio en la metodología para abordar la falta de motivación e interés del alumnado hacia las ciencias. En nuestra opinión, estos resultados podrían ser de utilidad en la práctica didáctica en el contexto educativo español de la enseñanza secundaria obligatoria, proporcionando recomendaciones del uso de esta metodología.

9. Referencias bibliográficas

Alderete, M. V., Di Meglio, G., & Formichella, M. M. (2017). Acceso a las TIC y rendimiento educativo: ¿una relación potenciada por su uso? Un análisis para España. *Revista de Educación*, 377, 54–81.

<https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2017-377-353>

Area-Moreira, M., Hernández-Rivero, V., & Sosa-Alonso, J.-J. (2016). Modelos de integración didáctica de las TIC en el aula. *Comunicar: Revista Científica de Comunicación y Educación*, 24(47), 79-87. <https://doi.org/10.3916/C47-2016-08>

Banerjee, A. V., Cole, S., Duflo, E., & Linden, L. (2007). Remedying education: Evidence from two randomized experiments in India. *Quarterly Journal of Economics*, 122(3), 1235–1264. <https://doi.org/10.1162/qjec.122.3.1235>

Banet, E. (2007). Finalidades de la educación científica en secundaria: opinión del profesorado. *Enseñanza de las ciencias*, 25(1), 5–21.

<https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.3756>

Barrow, L., Markman, L., & Rouse, C. E. (2009). Technology's edge: The educational benefits of computer-aided instruction. *American Economic Journal: Economic Policy*, 1(1), 52–74. <https://doi.org/10.1257/pol.1.1.52>

Bartelet, D., Ghysels, J., Groot, W., Haelermans, C., & Maasen van den Brink, H. (2016). The differential effect of basic mathematics skills homework via a web-based intelligent tutoring system across achievement subgroups and mathematics domains: A randomized field experiment. *Journal of Educational Psychology*, 108(1), 1–20.

<https://doi.org/10.1037/edu0000051>

Barker, V. (1995). A longitudinal study of 16-18 year olds' understanding of basic chemical ideas [Tesis doctoral no publicada, University of York].

BouJaoude, S. B. (1992). The relationship between students' learning strategies and techniques in their understandings during a high school chemistry course. *Journal of Research in Science Teaching*, 29, 687–699. <https://doi.org/10.1002/tea.3660290706>

Claussen, S., & Osborne, J. (2013). Bourdieu's notion of cultural capital and its implications for the science curriculum. *Science Education*, 97, 58–79.

<https://doi.org/10.1002/sce.21040>

Comi, S. L., Argentin, G., Gui, M., Origo, F., & Pagani, L. (2017). Is it the way they use it? Teachers, ICT and student achievement. *Economics of Education Review*, 56, 24–39. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2016.11.007>

Cuban, L. (2001). *Oversold and underused: Computers in the classroom*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/9780674030107>

DECRETO 107/2022, de 5 de agosto, del Consell, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. *Diario Oficial de la Generalitat Valenciana*, 9403, 11 de agosto de 2022.

De Witte, K., & Rogge, N. (2014). Does ICT matter for effectiveness and efficiency in mathematics education? *Computers & Education*, 75, 173–184. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.02.012>

Drechsler, M., & Schmidt, H.-J. (2005). Upper secondary school students' understanding of models used in chemistry to define acids and bases. *Science Education International*, 16(1), 39–53.

Domingo Coscollola, M., & Marquès Graells, P. (2011). Aulas 2.0 y uso de las TIC en la práctica docente. *Comunicar: Revista Científica de Comunicación y Educación*, 19(37), 169-175. <http://dx.doi.org/10.3916/C37-2011-03-09>

Domingo Coscollola, M., & Marquès Graells, P. (2013). Práctica docente en aulas 2.0 de centros de educación primaria y secundaria de España. *Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación*, (42), 115-128.

Falck, O., Mang, C., & Woessmann, L. (2018). Virtually no effect? Different uses of classroom computers and their effect on student achievement. *Oxford Bulletin of Economics & Statistics*, 80(1), 1–38. <https://doi.org/10.1111/obes.12192>

Fang, Z. (2005). Scientific literacy: A systemic functional linguistics perspective. *Science Education*, 89, 335–347. <https://doi.org/10.1002/sce.20050>

Fang, Z. (2006). The language demands of science reading in middle school. *International Journal of Science Education*, 28(5), 491–520. <https://doi.org/10.1080/09500690500339092>

Gauchat, G. (2011). The cultural authority of science: Public trust and acceptance of organized science. *Public Understanding of Science*, 20, 751–770. <https://doi.org/10.1177/0963662510365246>

Jack, B. M., & Lin, H.-S. (2014). Igniting and sustaining interest among students who have grown cold toward science. *Science Education*, 98, 792–814. <https://doi.org/10.1002/sce.21119>

Jack, B. M., Lee, L., Yang, K. K., & Lin, H. S. (2017). A science for citizenship model: Assessing the effects of benefits, risks, and trust for predicting students' interest in and understanding of science-related content. *Research in Science Education*, 47, 965–988. <https://doi.org/10.1007/s11165-016-9535-9>

Jones, H. L., Green, J. R., Prendergast, J., & Scott, J. (2018). Biology-specific vocabulary: Students' understanding and lecturers' expectations of student understanding. *Journal of Biological Education*, 53(4), 422–430. <https://doi.org/10.1080/00219266.2018.1490800>

Kind, V. (2004). *Beyond Appearances: Students' misconceptions about basic chemical ideas* (2nd ed.). School of Education, Durham University, UK.

Larkin, K., & Jorgensen, R. (2016). 'I hate maths: Why do we need to do maths?' Using iPad video diaries to investigate attitudes and emotions towards mathematics in Year 3 and year 6 students. *International Journal of Science and Mathematics Education*, 14, 925–944. <https://doi.org/10.1007/s10763-015-9621-x>

Lin, H.-S., Lawrenz, F., Lin, S.-F., & Hong, Z. R. (2012). Relationships among affective factors and preferred engagement in science-related activities. *Public Understanding of Science*, 22, 941–954. <https://doi.org/10.1177/0963662511429412>

Llorens, J. A. (1994). *Introducción a los conceptos básicos de Química*. En *Aspectos didácticos de Física y Química (Química 5)*. ICE de la Universidad de Zaragoza.

Novick, S., & Nussbaum, J. (1981). Pupils' understanding of the particulate nature of matter: A cross-age study. *Science Education*, 65(2), 187–196. <https://doi.org/10.1002/sce.3730650209>

Pearson, P. D., Moje, E., & Greenleaf, C. (2010). Literacy and science: Each in the service of the other. *Science*, 328, 459–463. <https://doi.org/10.1126/science.1182595>

Pedrosa, M. A., & Dias, M. H. (2000). Chemistry textbook approaches to chemical equilibrium and student alternative conceptions. *Chemistry Education Research and Practice*, 1, 227–236. <https://doi.org/10.1039/A9RP90024A>

Penney, K., Norris, S. P., Phillips, L. M., & Clark, G. (2003). The anatomy of junior high school science textbooks: An analysis of textual characteristics and a comparison to media reports of science. *Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education*, 3(4), 415–436. <https://doi.org/10.1080/14926150309556580>

Pozo, J. I., & Gómez, M. A. (1998). Aprender y enseñar ciencia. Del conocimiento cotidiano al conocimiento científico. Ediciones Morata.

Rusek, M., & Vojř, K. (2019). Analysis of text difficulty in lower-secondary chemistry textbooks. *Chemistry Education Research and Practice*, 20(1), 85–99. <https://doi.org/10.1039/C8RP00141C>

Salehi, H., & Salehi, Z. (2012). Challenges for using ICT in education: teachers' insights. *International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning*, 2(1), 40.

Sanmartí, N. (1990). *Estudio sobre las dificultades de los estudiantes en la comprensión de la diferenciación entre los conceptos de mezcla y de compuesto* (Tesis doctoral). Facultad de Ciencias Químicas, Universitat Autònoma de Barcelona.

Sanmartí, N., & Izquierdo, M. (1995). The substantialisation of properties in pupils' thinking and in the history of science. *Science & Education*, 4(4), 349–369. <https://doi.org/10.1007/bf00487757>

Snow, C. (2010). Academic language and the challenge of reading for learning about science. *Science*, 328, 450–452. <https://doi.org/10.1126/science.1182597>

Solbes, J., Montserrat, R., & Furió, C. (2013). Desinterés del alumnado hacia el aprendizaje de la ciencia: implicaciones en su enseñanza. *Didáctica de las ciencias experimentales y sociales*.

Spiezia, V. (2010). Does computer use increase educational achievements? Student-level evidence from PISA. *OECD Journal: Economic Studies*, 1–22. https://doi.org/10.1787/eco_studies-2010-5km33scwlvkf

Thonney, T. (2016). Analyzing the vocabulary demands of introductory college textbooks. *The American Biology Teacher*, 78(5), 389–395. <https://doi.org/10.1525/abt.2016.78.5.389>

Wong, C. L., & Yap, K. C. (2012). Can definitions contribute to alternative conceptions?: A meta-study approach. *Journal of the Korean Association for Science Education*, 32(8), 1295–1317. <https://doi.org/10.14697/jkase.2012.32.8.1295>

Yager, R. E. (1996). *Science/technology/society as reform in science education*. Albany, NY: State University of New York Press.